FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
INGENIERÍA EN SOFTWARE

MATERIA:
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

DOCENTE:
Ing. Pachay Espinoza Anthony Abrahan

TRABAJO INDIVIDUAL:

MI PRIMER DASHBOARD: ENTREGABLE 3

Guía expositiva visual paso a paso
Qué mostrar, qué hacer y qué decir

ESTUDIANTE:
Daniel Tomala Lainez

SEMESTRE:
Sexto

PERÍODO:
2026-2

Antes de comenzar: prepara tu recorrido

Esta guía separa las **acciones en azul** del **texto que debes leer en negro**. Las capturas son referencias reales de la aplicación; en el video debes mostrar el dashboard funcionando. No leas los títulos, instrucciones ni pies de imagen.

Abre estas dos ventanas antes de grabar

1. En C:\Users\DanielTL\Escritorio\Dashboard 3, haz doble clic en **iniciar_dashboard.cmd**. Abre http://127.0.0.1:8501.
2. Abre **Entregable_3_Mi_Primer_Dashboard_Daniel_Tomala.pdf**, que está en “Dashboard 3 - Material de entrega”, carpeta docs. Déjalo preparado en la **página 6**, donde está el diagrama estrella.
3. Mantén esta guía en otra ventana o dispositivo. Al grabar, comparte la ventana del dashboard y cambia brevemente al informe para mostrar el modelo.

Estado inicial para que los números coincidan

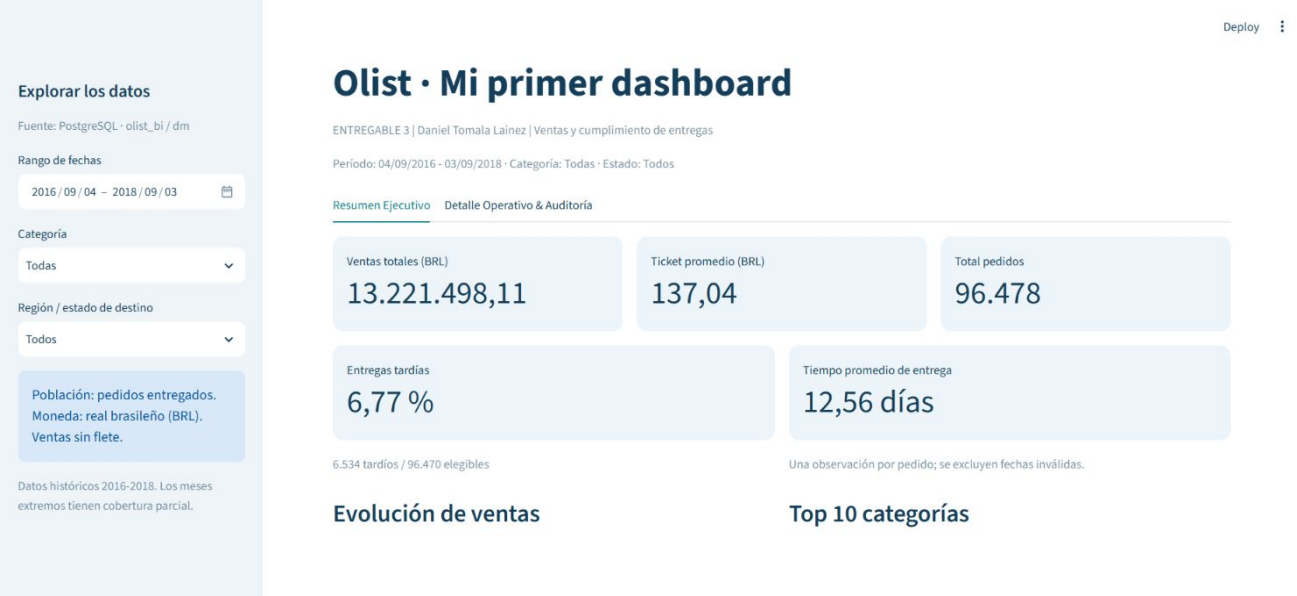
En el dashboard selecciona **Resumen Ejecutivo**. Deja **Categoría: Todas**, **Región / estado: Todos** y las fechas **04/09/2016 a 03/09/2018**. Comprueba que se ven **13.221.498,11** en ventas y **96.478** pedidos. No cambies las fechas durante este recorrido: el ejemplo filtrado usa todo el período disponible de artículos.

Paso	Tiempo orientativo	Pantalla que mostrarás
1. Presentación	0:00-0:25	Resumen general
2. Modelo	0:25-1:00	Informe, página 6
3. PostgreSQL	1:00-1:45	Detalle y Auditoría; abrir consulta SQL
4. KPI	1:45-2:25	Resumen general, cinco tarjetas
5. Gráficos	2:25-3:00	Línea mensual y barras de categorías
6. Filtros	3:00-3:40	health_beauty + SP
7. Detalle	3:40-4:15	Tabla de artículos filtrada
8. Conclusión	4:15-4:55	Resumen filtrado o general

Ensaya una vez. Los tiempos incluyen clics y desplazamientos y son orientativos: ajusta el ritmo para que tu video dure entre 3 y 5 minutos. Espera a que cada filtro termine de actualizarse antes de comentar los valores.

1. Presenta el proyecto y el problema

0:00-0:25 | Qué se analiza y para qué sirve



Referencia real: resumen sin filtros. Señala primero el título y después las tarjetas, sin explicar aún todas las cifras.

QUÉ HACER Y QUÉ SEÑALAR

Muestra la parte superior de **Resumen Ejecutivo**. Señala el título “Olist · Mi primer dashboard”. Mantén Todos/Todas y el período completo. No hagas clic todavía.

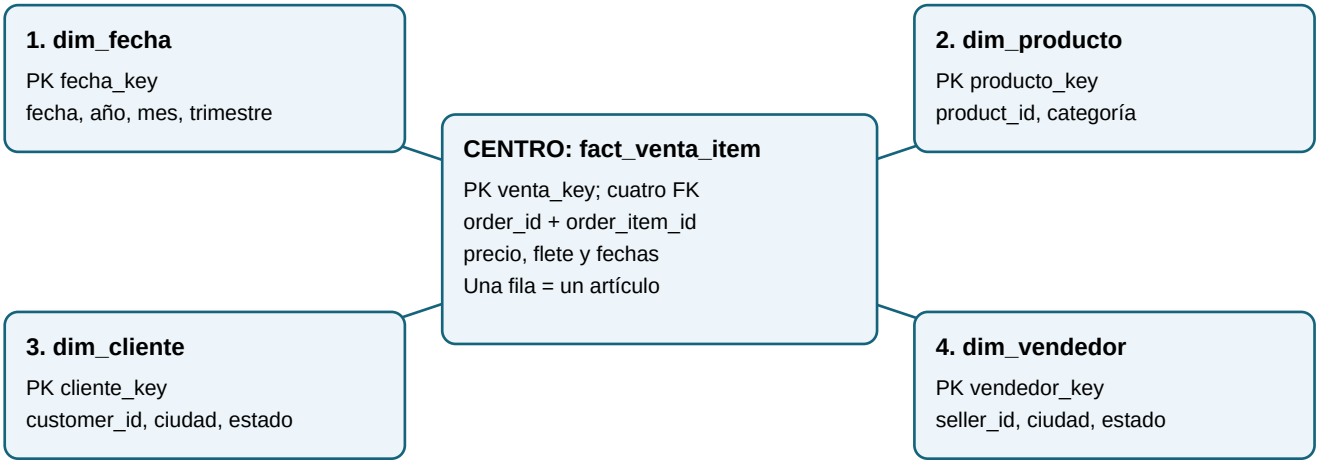
DI ESTO EN VOZ ALTA

Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Tomala Lainez y voy a presentar mi primer dashboard del Entregable 3 de Inteligencia de Negocios. Utilizo datos históricos de Olist, una plataforma de comercio electrónico de Brasil. El objetivo es analizar las ventas y el cumplimiento de las entregas para identificar categorías relevantes y destinos que necesitan una revisión logística.

Para pasar al siguiente paso: Di: **“Primero voy a explicar cómo organicé los datos.”** Cambia a la página 6 del informe.

2. Explica el modelo estrella

0:25-1:00 | De un artículo a una estructura analítica



Esquema explicativo del modelo implementado. Para el video, muestra el diagrama de la página 6 del informe.

QUÉ HACER Y QUÉ SEÑALAR

En la página 6 del informe, señala **el cuadro central**; después, los cuatro cuadros exteriores: fecha, producto, cliente y vendedor. Señala una línea para explicar la relación. No leas todos los campos.

DI ESTO EN VOZ ALTA

El cuadro central es mi tabla de hechos. Una fila representa un artículo específico de un pedido, identificado por el pedido y el número de artículo. Alrededor están las dimensiones de fecha, producto, cliente y vendedor. Las claves relacionan cada artículo con esas dimensiones. Un pedido puede tener varios artículos; por eso cuento pedidos distintos y calculo los tiempos de entrega una sola vez por pedido.

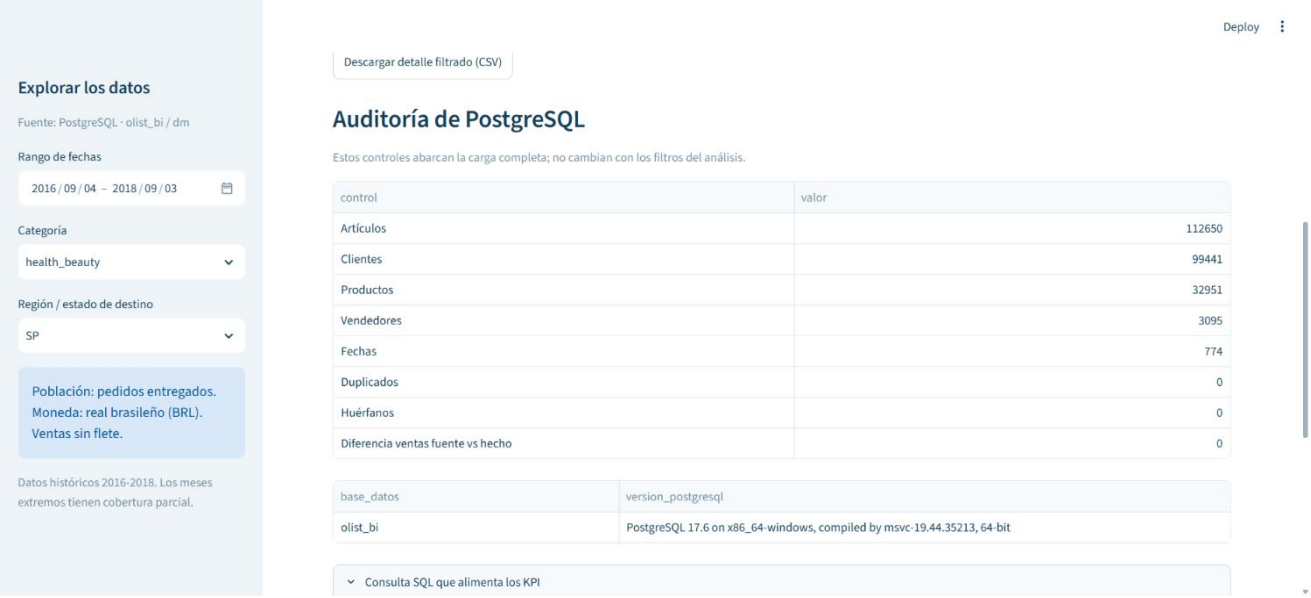
Para pasar al siguiente paso: Di: **“Ahora voy a mostrar que este modelo tiene datos cargados en PostgreSQL.”** Regresa al navegador y abre “Detalle Operativo & Auditoría”.

Si te preguntan por las siglas

PK: clave primaria; identifica una fila. **FK:** clave foránea; conecta esa fila con una dimensión existente. Las líneas representan relaciones de una dimensión con muchos artículos.

3. Demuestra PostgreSQL y la consulta

1:00-1:45 | Carga, integridad y origen de los indicadores



Referencia real de la auditoría. Esta captura tiene filtros aplicados; los controles son globales y serán iguales con Todas/Todos.

QUÉ HACER Y QUÉ SEÑALAR

Baja por **el margen derecho de la página**, fuera de la tabla, hasta “Auditoría de PostgreSQL”. Señala los conteos, los ceros de duplicados y huérfanos y la fila **olist_bi / PostgreSQL 17.6**. Luego abre **“Consulta SQL que alimenta los KPI”** y baja un poco para ver el código.

DI ESTO EN VOZ ALTA

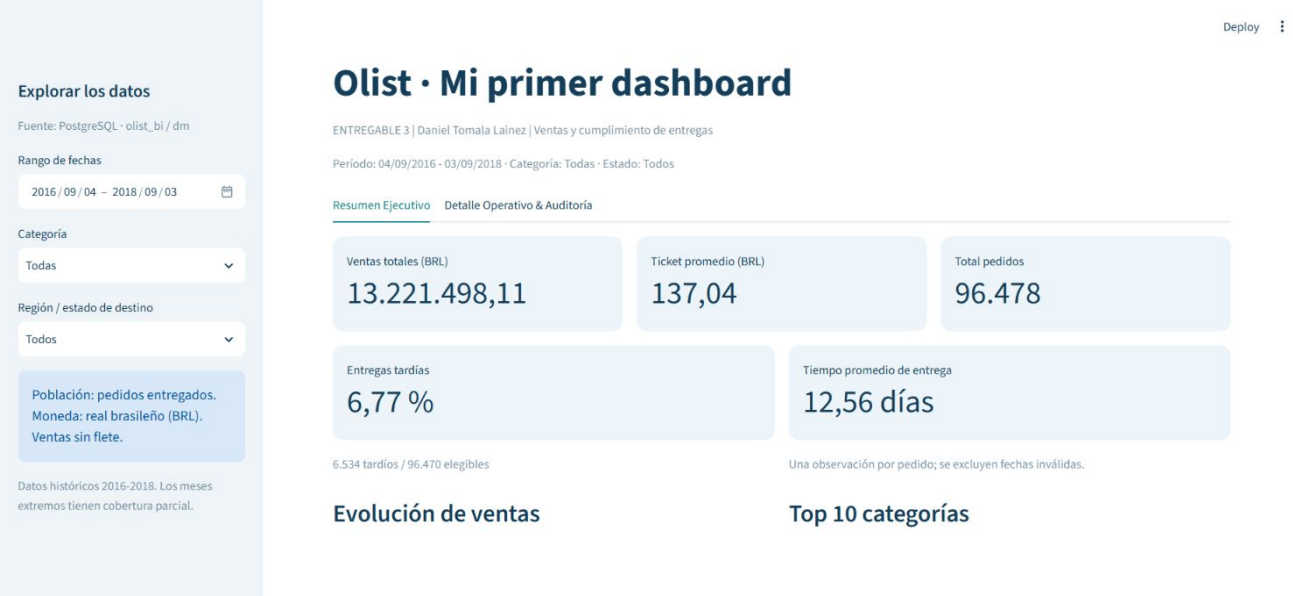
Aquí compruebo que la carga contiene ciento doce mil seiscientos cincuenta artículos. También aparecen los conteos de las dimensiones. No hay duplicados ni registros huérfanos, y la diferencia monetaria con los datos originales es cero. La conexión corresponde a PostgreSQL. Al desplegar esta sección se ve la función SQL que recibe las fechas, la categoría y el estado. Python consulta esa función; el dashboard no lee los CSV originales.

Consulta que aparecerá al desplegar: SELECT * FROM dm.fn_kpis(:a, :b, :c, :r);
a = inicio; b = fin; c = categoría; r = estado. Este recuadro transcribe la consulta, no es otra captura de pantalla.

Para pasar al siguiente paso: Di: **“Con esa conexión, el tablero calcula los siguientes indicadores.”** Sube por el margen derecho y vuelve a “Resumen Ejecutivo”.

4. Explica las cinco tarjetas

1:45-2:25 | Sigue el orden de izquierda a derecha



Orden para señalar: 1 ventas, 2 ticket, 3 pedidos; después 4 retrasos y 5 días de entrega.

QUÉ HACER Y QUÉ SEÑALAR

Mantén **Todas / Todos**. Recorre con el cursor las tres tarjetas superiores y luego las dos inferiores. Señala el texto pequeño **6.534 tardíos / 96.470 elegibles** debajo del porcentaje.

DI ESTO EN VOZ ALTA

Las ventas de productos en pedidos entregados son aproximadamente trece coma veintidós millones de reales brasileños, sin incluir el flete. El ticket promedio es de ciento treinta y siete reales con cuatro centavos, y corresponde a las ventas divididas entre noventa y seis mil cuatrocientos setenta y ocho pedidos distintos. En logística, el seis coma setenta y siete por ciento llegó tarde y el tiempo promedio fue de doce coma cincuenta y seis días. No incluyo fechas faltantes en los indicadores de tiempo.

Para pasar al siguiente paso: Di: **“Además de los totales, puedo analizar cómo se distribuyen las ventas.”** Baja por el margen derecho hasta que veas completos los dos gráficos.

Ten clara esta diferencia

112.650 = artículos cargados de todos los estados de pedido. 96.478 = pedidos entregados analizados. 96.470 = pedidos con fechas elegibles para retraso. No son tres conteos de la misma población.

5. Explica los gráficos de ventas

2:25-3:00 | Primero la línea; después las barras



Captura real de los dos gráficos globales. Izquierda: meses e importe vendido. Derecha: categorías ordenadas por ventas.

QUÉ HACER Y QUÉ SEÑALAR

Señala el **eje horizontal** de la línea: meses de compra; luego el **vertical**: ventas en BRL. Pasa el cursor por un punto si deseas mostrar su valor. En las barras, señala **health_beauty**, la categoría superior. Evita arrastrar dentro del gráfico para no activar zoom.

DI ESTO EN VOZ ALTA

A la izquierda observo la evolución mensual del valor vendido. Cada punto representa las ventas de un mes de compra. La serie presenta variaciones y meses con mayor actividad, pero los extremos tienen cobertura parcial y debo interpretarlos con cuidado. A la derecha comparo las diez categorías con mayor valor vendido. Health beauty ocupa el primer lugar, seguida de watches gifts. Esto permite orientar una revisión comercial, aunque no demuestra cuál categoría tiene mayor ganancia.

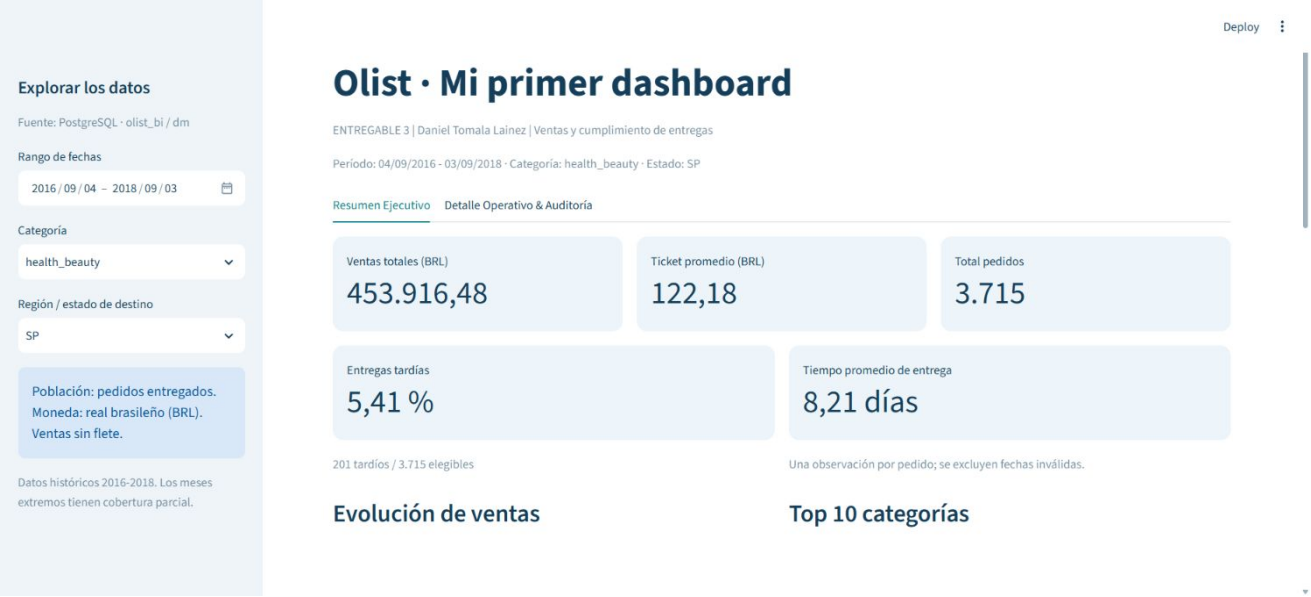
Para pasar al siguiente paso: Di: **“Ahora voy a cambiar los filtros para analizar una selección concreta.”** Sube al resumen. Los filtros permanecen en la barra lateral.

Gráfico adicional, si tienes tiempo

Más abajo está “Retrasos por estado de destino”. El eje horizontal contiene estados y el vertical, porcentaje tardío. Al pasar el cursor se ve el número de elegibles. Puedes señalarlo brevemente, pero no es necesario para el recorrido principal de menos de cinco minutos.

6. Cambia los filtros en vivo

3:00-3:40 | Demuestra que PostgreSQL recalcula el resultado



Estado esperado: health_beauty + SP, fechas completas. Ventas 453.916,48; ticket 122,18; pedidos 3.715; retraso 5,41 %; entrega 8,21 días.

QUÉ HACER Y QUÉ SEÑALAR

1. Abre Categoría, escribe **health_beauty** y haz clic en esa opción.
2. Abre Región / estado de destino, escribe **SP** y haz clic en la opción.
3. Conserva las fechas. Espera hasta que el rótulo superior diga **“Categoría: health_beauty · Estado: SP”**. Solo escribir en el cuadro no garantiza que se haya aplicado.

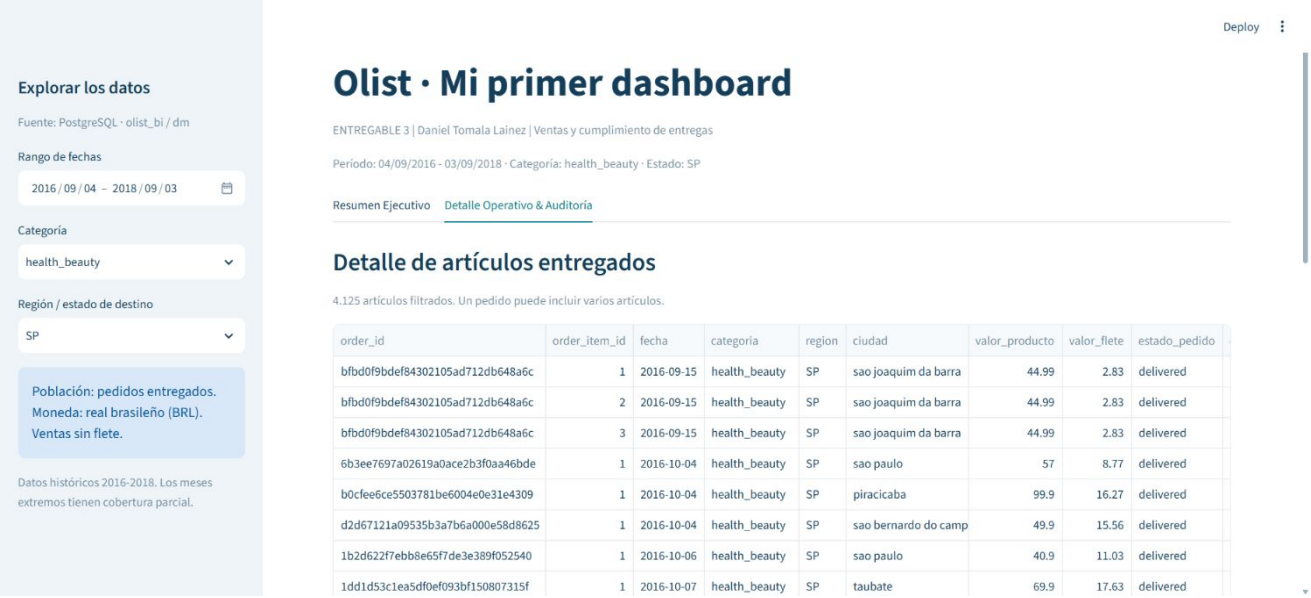
DI ESTO EN VOZ ALTA

Selecciono la categoría health beauty y el estado de São Paulo, identificado como SP. Ahora los resultados cambian: aparecen tres mil setecientos quince pedidos y aproximadamente cuatrocientos cincuenta y cuatro mil reales en ventas. El ticket representa el valor de esta categoría por pedido que la contiene. Los indicadores logísticos también se recalculan para esos pedidos. Así puedo estudiar una parte del negocio sin modificar las consultas manualmente.

Para pasar al siguiente paso: Di: **“Para revisar qué registros explican estas cifras, paso al detalle.”** Haz clic en “Detalle Operativo & Auditoría”, manteniendo los filtros.

7. Muestra los registros del resultado

3:40-4:15 | Del indicador al artículo que lo explica



Captura real del detalle con health_beauty + SP: 4.125 artículos. Puede haber varios artículos dentro de un mismo pedido.

QUÉ HACER Y QUÉ SEÑALAR

Señala **4.125 artículos filtrados**. En la tabla señala order_id, order_item_id, categoría, región y valor_producto. Baja por el margen derecho para enseñar **“Descargar detalle filtrado (CSV)”**. Basta con mostrar el botón; si lo pulsas, guarda el archivo cuando el navegador lo solicite.

DI ESTO EN VOZ ALTA

La tabla muestra cuatro mil ciento veinticinco artículos de la selección. Ese número es mayor que el de pedidos porque un pedido puede contener varios artículos. Aquí puedo comprobar la categoría, el estado y el valor de cada artículo. También puedo descargar el resultado filtrado en CSV. Este archivo es una exportación de PostgreSQL; no es la fuente que utiliza el dashboard para calcular los indicadores.

Para pasar al siguiente paso: Di: **“Finalmente, voy a resumir qué decisión puede apoyar esta información.”** Regresa a “Resumen Ejecutivo”. Puedes dejar health_beauty y SP seleccionados.

Detalle práctico al desplazarte

Si giras la rueda dentro de la tabla, se desplazan sus filas. Para bajar a Auditoría o al botón de descarga, coloca el cursor en el margen blanco derecho de la página.

8. Cierra con un hallazgo y el uso de IA

4:15-4:55 | Qué aporta el proyecto y cuáles son sus límites

Resultado observado	Interpretación prudente	Decisión que podría apoyar
health_beauty lidera el valor vendido global	Mayor valor vendido no significa mayor rentabilidad	Revisar campañas y abastecimiento, junto con costos e inventario
6,77 % de entregas tardías globales	Existen diferencias logísticas por revisar; no se conoce la causa solo con el KPI	Priorizar destinos con tasa y volumen relevantes
Filtros y detalle permiten explorar registros	Las cifras cambian según la población seleccionada	Validar una selección antes de tomar una decisión

QUÉ HACER Y QUÉ SEÑALAR

Muestra el resumen y habla mirando la pantalla o la cámara. No atribuyas el total global a los filtros health_beauty/SP. Si deseas volver al resultado global, selecciona **Todas** y **Todos** y espera la actualización.

DI ESTO EN VOZ ALTA

Como conclusión, el tablero permite relacionar ventas y servicio de entrega. La categoría de mayor valor vendido puede ser prioritaria para una revisión comercial, pero necesitaría costos e inventario antes de decidir una campaña. Los datos son históricos y no explican por sí solos las causas de los retrasos. La inteligencia artificial ayudó a construir las consultas; fue necesario ajustarlas para no duplicar pedidos y validar los resultados contra los datos originales. Muchas gracias.

Aquí termina la exposición

Detén la grabación después del agradecimiento. Las siguientes respuestas son material de preparación y no tienes que leerlas en el video. Revisa que la grabación muestre cambios reales de filtros, el modelo y la consulta SQL, y que dure entre 3 y 5 minutos.

Apoyo para preguntas o imprevistos

Si te preguntan…	Puedes responder…
¿Qué es la granularidad?	Es el nivel de detalle. En mi hecho, una fila es un artículo de un pedido.
¿Por qué cuentas pedidos distintos?	Porque varios artículos pueden pertenecer al mismo pedido. Contar filas aumentaría artificialmente el número de pedidos.
¿Cómo calculas el retraso?	Comparo el día real de entrega con el día prometido. Llegar dentro del mismo día prometido cuenta como puntual.
¿Por qué no calculas ganancias?	No tengo todos los costos. Las ventas de productos no equivalen a utilidad.
¿De dónde sale el ticket?	De dividir el valor vendido entre los pedidos distintos de la selección.
¿Por qué solo 96.470 son elegibles?	Ocho de los 96.478 pedidos entregados no tienen fecha real de entrega. No invento esa fecha.
¿Qué es SP?	Es el código del estado de São Paulo, el destino del cliente.
¿La IA hizo todo sin control?	Asistió en código y documentación. La lógica se ajustó a Olist y se verificaron conteos, claves y cifras contra los CSV. Debo comprender esos controles para defender el proyecto.

Si los números no coinciden con la guía

Comprueba primero fechas, categoría y estado. El ejemplo visual filtrado usa **04/09/2016-03/09/2018** y da **3.715 pedidos**. La prueba del informe para **01/01/2017-31/08/2018** da **3.705 pedidos**: es otro período, no una contradicción. Espera a que cambie el rótulo superior antes de leer cifras.

Si la aplicación no abre

Ejecuta iniciar_dashboard.cmd desde la carpeta original Dashboard 3. Espera unos segundos y recarga http://127.0.0.1:8501. No muevas .venv, runtime ni .env. Si aparece un error de conexión, resuélvelo antes de grabar; las capturas de esta guía son una referencia, no reemplazan una demostración en vivo.

Fuentes de esta guía: aplicación ejecutada y capturada el 24/10/2026; resultados de PostgreSQL contrastados con pandas; informe final del proyecto; consigna de Entregable 3 de EVA UPSE. Los números corresponden al dataset histórico Olist.